

Конспект лекции 9

1. Разбор ДЗ: три способа построения решётки линейного кода

Одну и ту же минимальную решётку линейного кода можно построить несколькими способами.

1.1. Построение по кодовым словам

Перечисляются все кодовые слова. На каждом ярусе решётки объединяются пути, у которых совпадает оставшееся будущее.

В этом способе линейная структура кода почти не используется, поэтому нумерация узлов получается произвольной. Она зависит только от того, как мы решили обозначить состояния.

1.2. Построение по порождающей матрице G

Порождающую матрицу приводят к минимальной спановой форме. Для этого разрешены элементарные преобразования строк и перестановки строк, не меняющие сам код.

После этого узлы на ярусах удобно нумеровать не произвольно, а по значениям активных информационных символов.

1.3. Построение по проверочной матрице H

В этом варианте строится синдромная решётка. Узлы нумеруются накопленными синдромами.

То есть при движении по слову слева направо состояние хранит не будущее, а уже накопленный вклад в синдром.

1.4. Сравнение трёх способов

Все три способа дают одну и ту же решётку с точностью до перенумерации узлов и геометрического расположения на рисунке.

Смысл такой: различаются обозначения состояний, но не сама структура возможных путей. Иногда специальной перестановкой координат кода можно дополнительно

уменьшить сложность решётки, но это уже отдельная оптимизация, а не новый принцип построения.

2. Разбор ДЗ: порядки элементов в $\text{GF}(5^2)$ и кодер на сдвиговом регистре

2.1. Порядок элемента

Пусть X — примитивный элемент мультипликативной группы поля $\text{GF}(5^2)$.

В поле 25 элементов ненулевых элементов 24, поэтому

$$|\text{GF}(5^2)^*| = 24.$$

Порядок элемента a - это наименьшее положительное число m , для которого

$$a^m = 1.$$

Если X имеет порядок 24, то порядок элемента X^k равен

$$\text{ord}(X^k) = \frac{24}{\gcd(k, 24)}.$$

В частности, если k взаимно просто с 24, то X^k тоже имеет порядок 24.

Полная таблица порядков для показателей k по модулю 24 имеет вид:

Порядок X^k	Значения k по модулю 24
1	0
2	12
3	8, 16
4	6, 18
6	4, 20
8	3, 9, 15, 21
12	2, 10, 14, 22
24	1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23

Это та же самая идея, что и в обычной циклической группе: степень примитивного элемента имеет тем меньший порядок, чем больший общий делитель у показателя и порядка группы.

2.2. Кодер на сдвиговом регистре

Рассматривался сдвиговый регистр с многочленом

$$h(x) = 1 + x + x^4.$$

Начальное состояние было

$$(0, 0, 1, 1).$$

Требовалось продолжить смену состояний и проверить, что регистр проходит все 15 ненулевых состояний.

Так как $2^4 - 1 = 15$, прохождение всех ненулевых состояний означает, что получена последовательность максимальной длины.

Для соответствующего кода с параметрами $(15, 4)$ минимальное расстояние равно

$$d_{\min} = 8.$$

3. Введение: БЧХ-коды и коды Рида - Соломона

БЧХ-коды названы по именам Боуза, Чоудхури и Хоквингема. Их важность состоит в том, что для них известны:

1. конструктивный способ построения;
2. эффективное декодирование;
3. хорошие гарантии на минимальное расстояние.

В этой лекции рассматривается двоичный канал, то есть на входе и выходе канала стоят символы из $\text{GF}(2)$:

$$0, 1.$$

Коды Рида - Соломона похожи по духу, но работают над большими алфавитами. Их ключевое свойство состоит в достижении границы Синглтона:

$$d \leq n - k + 1.$$

Для кодов Рида - Соломона выполняется равенство:

$$d = n - k + 1.$$

Поэтому они являются MDS-кодами, то есть кодами с максимально возможным расстоянием при заданных n и k .

Их недостаток для двоичной постановки очевиден: алфавит растёт вместе с длиной кода. Это уже не двоичные коды в прямом смысле.

4. Напоминание: коды по минимальному расстоянию

Минимальное расстояние определяет, сколько ошибок код может обнаруживать и исправлять.

Если минимальное расстояние равно $d_{\min}$, то код исправляет не более

$$t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor$$

ошибок.

Краткая шкала известных примеров:

$d_{\min}$	Код	Возможности
1	Тривиальный случай	Не даёт содержательной защиты
2	Код с проверкой на чётность	Обнаруживает 1 ошибку, но не исправляет
3	Код Хэмминга	Исправляет 1 ошибку
4	Расширенный код Хэмминга	Исправляет 1 ошибку и обнаруживает 2 ошибки
5	БЧХ-код, строящийся в этой лекции	Исправляет 2 ошибки

Цель - построить двоичный код с

$$d_{\min} = 5,$$

то есть код, способный исправлять две ошибки.

5. Код Хэмминга через примитивный многочлен

5.1. Проверочная матрица кода $(7, 4)$

Код Хэмминга длины 7 имеет параметры

$$(7, 4).$$

Его проверочная матрица имеет размер

$$3 \times 7.$$

Столбцами этой матрицы являются все ненулевые двоичные векторы длины 3.

Их можно расположить так, чтобы синдром одиночной ошибки сразу указывал номер ошибочной позиции. Но конкретная нумерация столбцов не принципиальна: она зависит от выбранного порядка ненулевых элементов поля.

5.2. Полиномиальное представление столбцов

Каждый столбец из трёх битов можно понимать как коэффициенты многочлена степени меньше 3 над $\text{GF}(2)$.

Например, вектор

$$(a_0, a_1, a_2)^T$$

соответствует многочлену

$$a_0 + a_1x + a_2x^2.$$

Всего ненулевых многочленов степени меньше 3 ровно семь:

$$1,$$

$$x,$$

$$x^2,$$

$$1 + x,$$

$$1 + x^2,$$

$$x + x^2,$$

$$1 + x + x^2.$$

Именно эти семь объектов и становятся столбцами проверочной матрицы.

5.3. Поле $\text{GF}(2^3)$

Расширим поле $\text{GF}(2)$ с помощью примитивного многочлена

$$p(x) = 1 + x + x^3.$$

Так как многочлен имеет степень 3, для неприводимости над $\text{GF}(2)$ достаточно проверить отсутствие корней в $\text{GF}(2)$.

Проверка:

$$p(0) = 1,$$

$$p(1) = 1 + 1 + 1 = 1.$$

Корней нет, значит многочлен неприводим. Он также является примитивным, поэтому класс элемента x порождает все ненулевые элементы поля.

Обозначим этот класс через α :

$$\alpha = x \pmod{p(x)}.$$

Из равенства

$$\alpha^3 + \alpha + 1 = 0$$

получаем

$$\alpha^3 = \alpha + 1.$$

Степени α дают все ненулевые элементы $\text{GF}(2^3)$:

Степень	Полином
α^0	1
α^1	x
α^2	x^2
α^3	$1 + x$
α^4	$x + x^2$
α^5	$1 + x + x^2$
α^6	$1 + x^2$

После этого цикл замыкается:

$$\alpha^7 = 1.$$

5.4. Проверочная матрица через степени α

Проверочную матрицу кода Хэмминга можно записать в компактном виде как строку над $\text{GF}(2^3)$:

$$H = (1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \alpha^5, \alpha^6).$$

Это не одна двоичная строка, а одна строка над расширенным полем. Если каждый элемент $\text{GF}(2^3)$ заменить его координатным столбцом из трёх битов, получится обычная двоичная проверочная матрица размера 3×7 .

В выбранном базисе $1, x, x^2$ имеем:

	α^0	α^1	α^2	α^3	α^4	α^5	α^6
коэффициент при 1	1	0	0	1	0	1	1
коэффициент при x	0	1	0	1	1	1	0
коэффициент при x^2	0	0	1	0	1	1	1

6. Переход к коду Хэмминга (15, 11)

Теперь берём расширение степени 4.

Рассматриваем поле $\text{GF}(2^4)$, построенное по примитивному многочлену

$$p(x) = 1 + x + x^4.$$

Пусть α — примитивный элемент этого поля. Тогда ненулевые элементы поля имеют вид

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{14},$$

а затем цикл замыкается:

$$\alpha^{15} = 1.$$

Проверочную матрицу кода Хэмминга длины 15 можно записать как одну строку над $\text{GF}(2^4)$:

$$H_1 = (1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{14}).$$

После перехода к двоичным координатам каждый элемент $\text{GF}(2^4)$ превращается в столбец из 4 битов. Поэтому двоичная проверочная матрица имеет размер

$$4 \times 15.$$

Отсюда параметры кода Хэмминга:

$$n = 15,$$

$$n - k = 4,$$

$$k = 11.$$

То есть получаем код

$$(15, 11).$$

7. Декодирование одной ошибки

Пусть $c(x)$ - кодовое слово, а из канала пришло слово

$$b(x) = c(x) + e(x),$$

где $e(x)$ - многочлен ошибки.

Для кода Хэмминга синдром можно записать как значение принятого многочлена в точке α :

$$S_1 = b(\alpha) = \sum_{i=0}^{14} b_i \alpha^i.$$

Так как $c(x)$ - кодовое слово, выполняется

$$c(\alpha) = 0.$$

Следовательно,

$$S_1 = b(\alpha) = c(\alpha) + e(\alpha) = e(\alpha).$$

Если произошла одна ошибка в позиции i , то

$$e(x) = x^i.$$

Тогда

$$S_1 = e(\alpha) = \alpha^i.$$

Значит, степень α в синдроме указывает позицию ошибки.

Именно так работает декодирование одиночной ошибки в коде Хэмминга.

8. Одного синдрома недостаточно для двух ошибок

Пусть произошли две ошибки в разных позициях i и j , где $i \neq j$.

Тогда

$$e(x) = x^i + x^j.$$

Синдром по первой проверочной строке равен

$$S_1 = e(\alpha) = \alpha^i + \alpha^j.$$

Если обозначить

$$X = \alpha^i, \quad Y = \alpha^j,$$

то получаем только одно уравнение

$$X + Y = S_1.$$

Двух неизвестных по одному уравнению не найти. Требуется дополнительная проверка.

9. Идея БЧХ-кода для исправления двух ошибок

9.1. Добавление второй проверочной строки

Добавим ещё одну строку над $GF(2^4)$:

$$H_3 = (1, \alpha^3, \alpha^6, \dots, \alpha^{42}).$$

То есть в позиции i стоит элемент

$$\alpha^{3i}.$$

Итоговая проверочная матрица над расширенным полем имеет вид

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \dots & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \dots & \alpha^{42} \end{pmatrix}.$$

Так как $\alpha^{15} = 1$, степени во второй строке считаются по модулю 15.

Вторая строка отдельно имеет период 5:

$$1, \alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}, 1, \alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}, 1, \alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}.$$

Но вместе с первой строкой столбцы остаются различными, потому что первая строка содержит все разные степени α^i .

После перехода к двоичной форме каждая строка над $GF(2^4)$ даёт 4 двоичные строки. Поэтому двоичная проверочная матрица имеет 8 строк.

Получающийся код имеет параметры

$$(15, 7),$$

и является двоичным примитивным БЧХ-кодом длины 15 с конструктивным расстоянием 5.

Для него

$$d_{\min} \geq 5.$$

В данном случае фактически

$$d_{\min} = 5.$$

9.2. Почему выбирается именно куб

Пусть во второй строке в позиции i стоит значение $f(\alpha^i)$.

Нужно выбрать такую функцию f , чтобы второе уравнение не было бесполезной копией первого.

Линейная функция не подходит

Если взять

$$f(z) = az,$$

то второй синдром будет равен

$$aX + aY = a(X + Y) = aS_1.$$

Это не даёт новой информации.

Квадрат не подходит

Если взять

$$f(z) = z^2,$$

то в поле характеристики 2 имеем

$$(X + Y)^2 = X^2 + Y^2.$$

Поэтому второй синдром будет просто квадратом первого:

$$X^2 + Y^2 = S_1^2.$$

Нового независимого условия опять нет.

Куб подходит

Берём

$$f(z) = z^3.$$

Тогда второй синдром равен

$$S_3 = X^3 + Y^3.$$

Это уже не сводится к простому возведению S_1 в степень, поэтому появляется дополнительная информация о паре ошибок.

10. Решение системы для двух ошибок

Пусть

$$X = \alpha^i, \quad Y = \alpha^j.$$

Для двух ошибок получаем систему

$$\begin{cases} X + Y = S_1, \\ X^3 + Y^3 = S_3. \end{cases}$$

Так как $i \neq j$, то $X \neq Y$. В поле характеристики 2 из $X + Y = 0$ следовало бы $X = Y$, поэтому при двух разных ошибках

$$S_1 = X + Y \neq 0.$$

Значит, можно делить на S_1 .

Используем тождество

$$X^3 + Y^3 = (X + Y)(X^2 + XY + Y^2).$$

Делим второе уравнение на первое:

$$\frac{S_3}{S_1} = \frac{X^3 + Y^3}{X + Y} = X^2 + XY + Y^2.$$

Но

$$(X + Y)^2 = X^2 + Y^2.$$

Следовательно,

$$X^2 + Y^2 = S_1^2.$$

Подставляем:

$$\frac{S_3}{S_1} = S_1^2 + XY.$$

Отсюда

$$XY = \frac{S_3}{S_1} + S_1^2.$$

Итак, известны две симметрические функции неизвестных X и Y :

$$\sigma_1 = X + Y = S_1,$$

$$\sigma_2 = XY = \frac{S_3}{S_1} + S_1^2.$$

По теореме Виета X и Y являются корнями квадратного уравнения

$$z^2 + \sigma_1 z + \sigma_2 = 0.$$

В конечном поле $\text{GF}(2^4)$ это уравнение можно решить прямым перебором: подставить

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{14}$$

и найти те элементы, на которых левая часть обращается в ноль.

Если корни равны

$$\alpha^i \text{ и } \alpha^j,$$

то ошибки находятся в позициях i и j .

11. Особые случаи синдрома

Для аккуратности удобно выделять случаи отдельно.

11.1. Ошибок нет

Если

$$S_1 = 0 \text{ и } S_3 = 0,$$

то принятое слово уже является кодовым.

11.2. Одна ошибка

Если произошла одна ошибка в позиции i , то

$$S_1 = \alpha^i,$$

$$S_3 = (\alpha^i)^3 = S_1^3.$$

Тогда позиция ошибки находится сразу по логарифму синдрома S_1 по основанию α .

11.3. Две ошибки

Если ошибок две, используем систему из предыдущего раздела и квадратное уравнение

$$z^2 + \sigma_1 z + \sigma_2 = 0.$$

12. Таблица поля $GF(2^4)$

Поле строится по многочлену

$$p(x) = 1 + x + x^4.$$

Из условия

$$p(\alpha) = 0$$

получаем

$$\alpha^4 + \alpha + 1 = 0,$$

то есть

$$\alpha^4 = \alpha + 1.$$

В выбранном базисе $1, x, x^2, x^3$ элементы поля имеют вид:

Элемент	Полином	Двоичная запись $(b_3b_2b_1b_0)$
0	0	0000
α^0	1	0001
α^1	x	0010
α^2	x^2	0100
α^3	x^3	1000
α^4	$1 + x$	0011
α^5	$x + x^2$	0110
α^6	$x^2 + x^3$	1100
α^7	$1 + x + x^3$	1011
α^8	$1 + x^2$	0101
α^9	$x + x^3$	1010
α^{10}	$1 + x + x^2$	0111
α^{11}	$x + x^2 + x^3$	1110
α^{12}	$1 + x + x^2 + x^3$	1111
α^{13}	$1 + x^2 + x^3$	1101
α^{14}	$1 + x^3$	1001

После этого

$$\alpha^{15} = 1.$$

13. Пример декодирования двух ошибок

Возьмём ненулевое кодовое слово БЧХ-кода $(15, 7)$:

$$c(x) = 1 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8.$$

Коэффициентный вектор, начиная с позиции 0, равен

$$c = (1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0).$$

Пусть в канале произошли две ошибки в позициях 2 и 9:

$$e(x) = x^2 + x^9.$$

Тогда принятое слово

$$b(x) = c(x) + e(x)$$

имеет коэффициентный вектор

$$b = (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0).$$

13.1. Вычисление первого синдрома

Так как $c(x)$ - кодовое слово, то

$$c(\alpha) = 0.$$

Поэтому

$$S_1 = b(\alpha) = e(\alpha) = \alpha^2 + \alpha^9.$$

По таблице поля:

$$\alpha^2 = x^2,$$

$$\alpha^9 = x + x^3.$$

Следовательно,

$$S_1 = x + x^2 + x^3.$$

По таблице

$$x + x^2 + x^3 = \alpha^{11}.$$

Значит,

$$S_1 = \alpha^{11}.$$

13.2. Вычисление второго синдрома

Второй синдром соответствует проверке в точке α^3 :

$$S_3 = b(\alpha^3) = e(\alpha^3).$$

Поэтому

$$S_3 = (\alpha^2)^3 + (\alpha^9)^3.$$

То есть

$$S_3 = \alpha^6 + \alpha^{27}.$$

Так как степени считаются по модулю 15,

$$27 \equiv 12 \pmod{15}.$$

Значит,

$$S_3 = \alpha^6 + \alpha^{12}.$$

По таблице поля:

$$\alpha^6 = x^2 + x^3,$$

$$\alpha^{12} = 1 + x + x^2 + x^3.$$

Складываем в GF(2):

$$S_3 = (x^2 + x^3) + (1 + x + x^2 + x^3) = 1 + x.$$

По таблице

$$1 + x = \alpha^4.$$

Следовательно,

$$S_3 = \alpha^4.$$

13.3. Нахождение коэффициентов квадратного уравнения

Первый коэффициент:

$$\sigma_1 = S_1 = \alpha^{11}.$$

Второй коэффициент:

$$\sigma_2 = \frac{S_3}{S_1} + S_1^2.$$

Подставляем найденные синдромы:

$$\sigma_2 = \frac{\alpha^4}{\alpha^{11}} + (\alpha^{11})^2.$$

Деление степеней означает вычитание показателей по модулю 15:

$$\frac{\alpha^4}{\alpha^{11}} = \alpha^{4-11} = \alpha^{-7} = \alpha^8.$$

Также

$$(\alpha^{11})^2 = \alpha^{22} = \alpha^7.$$

Следовательно,

$$\sigma_2 = \alpha^8 + \alpha^7.$$

По таблице поля:

$$\alpha^8 = 1 + x^2,$$

$$\alpha^7 = 1 + x + x^3.$$

Складываем:

$$\alpha^8 + \alpha^7 = (1 + x^2) + (1 + x + x^3) = x + x^2 + x^3.$$

По таблице

$$x + x^2 + x^3 = \alpha^{11}.$$

Итак,

$$\sigma_2 = \alpha^{11}.$$

13.4. Квадратное уравнение

Корни X и Y должны удовлетворять уравнению

$$z^2 + \alpha^{11}z + \alpha^{11} = 0.$$

Проверим ожидаемые корни.

Корень $z = \alpha^2$

Подставляем:

$$(\alpha^2)^2 + \alpha^{11}\alpha^2 + \alpha^{11} = \alpha^4 + \alpha^{13} + \alpha^{11}.$$

По таблице:

$$\alpha^4 = 1 + x,$$

$$\alpha^{13} = 1 + x^2 + x^3,$$

$$\alpha^{11} = x + x^2 + x^3.$$

Сумма равна

$$(1 + x) + (1 + x^2 + x^3) + (x + x^2 + x^3) = 0.$$

Значит, α^2 — корень.

Корень $z = \alpha^9$

Подставляем:

$$(\alpha^9)^2 + \alpha^{11}\alpha^9 + \alpha^{11} = \alpha^{18} + \alpha^{20} + \alpha^{11}.$$

Сводим показатели по модулю 15:

$$\alpha^{18} = \alpha^3,$$

$$\alpha^{20} = \alpha^5.$$

Поэтому

$$(\alpha^9)^2 + \alpha^{11}\alpha^9 + \alpha^{11} = \alpha^3 + \alpha^5 + \alpha^{11}.$$

По таблице:

$$\alpha^3 = x^3,$$

$$\alpha^5 = x + x^2,$$

$$\alpha^{11} = x + x^2 + x^3.$$

Сумма равна

$$x^3 + (x + x^2) + (x + x^2 + x^3) = 0.$$

Значит, α^9 - второй корень.

13.5. Итог декодирования

Корни уравнения:

$$\alpha^2 \quad \text{и} \quad \alpha^9.$$

Следовательно, ошибки находятся в позициях

$$2 \quad \text{и} \quad 9.$$

Исправление выполняется инвертированием этих двух битов в принятом слове b .

После инвертирования получаем исходное кодовое слово c .

14. Итоги лекции

В лекции были разобраны следующие идеи.

1. Код Хэмминга длины 15 удобно задаётся проверкой

$$c(\alpha) = 0.$$

2. Для исправления двух ошибок одного синдрома недостаточно, потому что

$$S_1 = \alpha^i + \alpha^j$$

содержит две неизвестные позиции.

3. БЧХ-идея состоит в добавлении проверки

$$c(\alpha^3) = 0.$$

4. Тогда при двух ошибках возникают два синдрома:

$$\begin{aligned} S_1 &= X + Y, \\ S_3 &= X^3 + Y^3. \end{aligned}$$

5. Из них находятся

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= X + Y, \\ \sigma_2 &= XY. \end{aligned}$$

6. Позиции ошибок находятся как показатели корней квадратного уравнения

$$z^2 + \sigma_1 z + \sigma_2 = 0.$$

7. Полученный двоичный БЧХ-код имеет параметры

$$(15, 7, 5),$$

поэтому исправляет две ошибки.